上海交通大学 2012 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当$x\to 0$时，下列无穷小量中，是$\ln\left(x+\sqrt{1-2x}\right)$主部的是（　　）.

A. $2x$　　B. $-\frac{1}{4}x^2$

C. $-x$　　D. $-\frac{1}{2}x^2$

解：

等价无穷小与泰勒展开

$$\ln\left(x+\sqrt{1-2x}\right)\sim\sqrt{1-2x}-1+x=1+\frac{\frac{1}{2}}{1!}\cdot(-2x)+\frac{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2!}\cdot(-2x)^2+o(x^2)-1+x$$

$$\sim-\frac{1}{2}x^2$$

从而该题选 D

2. 已知函数$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上可导且有唯一零点，则函数$y=\sqrt{|x|}$不可导点的个数为（　　）.

A. 恰有1个　　B. 至少1个　　C. 至多1个　　D. 以上选项皆有可能

解：

举个例子：$f(x)=x,g(x)=x^2,h=x^4$

容易检验：$y_1=\sqrt{|x|},y_2=\sqrt{x^2}=|x|,y_3=\sqrt{x^4}=x^2$分别有：1 个，1 个，0 个不可导点

此外，容易证明，当且仅当零点处可能不可导，其它点处处可导

从而该题选 C

3. 已知a是非负常数，且极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a^n n!}{n^n}$存在，则$a$的取值范围是（　　）.

A. $[0,\mathrm{e})$　　B. $(0,\mathrm{e})$　　C. $(0,\mathrm{e}]$　　D. $[0,\mathrm{e}]$

解：

引理：Stirling 公式：$n!\sim\sqrt{2\pi n}\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n,n\to\infty$

从而：$\frac{a^n n!}{n^n}\sim\frac{a^n\cdot\sqrt{2\pi n}\cdot\left(\frac{n}{\mathrm{e}}\right)^n}{n^n}=\left(\frac{a}{\mathrm{e}}\right)^n\cdot\sqrt{2\pi n}$，从而$a\in[0,\mathrm{e})$

从而该题选 A

4. 已知数列$\{a_n\}$满足：$a_{n+1}=f(a_n)\ n=1,2,3...$，其中$f(x)$是下列选项中的函数之一，若$\{a_n\}$总是严格递增的，则$f(x)=$（　　）.

A. $\sin x$　　B. $\ln(e^x+1)$　　C. e^x-3x　　D. x^2

解：

$\{a_n\}$单调递增，从而

$a_{n+1}-a_n=f(a_n)-f(a_{n-1})=f'(\xi)\cdot(a_n-a_{n-1})\Rightarrow f'(\xi)>0$

从而一个充分条件为：$f'(x)>0$，逐一判断即可

易知，答案选 B

5. 设$y=f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可微，下列命题中，

（1）$f(x)$是偶函数，则$f'(x)$是奇函数

（2）$f'(x)$是奇函数，则$f(x)$是偶函数

（3）$f(x)$是奇函数，则$f'(x)$是偶函数

（4）$f'(x)$是偶函数，则$f(x)$是奇函数

错误命题的个数为（　　）.

A. 3　　B. 2　　C. 1　　D. 0

解：

（1）正确：$f(x)=f(-x)\Rightarrow f'(x)=-f(-x)$

（2）正确：

$g(x)=f(x)-f(-x)\Rightarrow g'(x)=f'(x)+f'(-x)=0\Rightarrow g(x)=C=g(0)=0\Rightarrow f(x)=f(-x)$

（3）正确：$f(x)=-f(-x)\Rightarrow f'(x)=f'(-x)$

（4）错误：反例：$f(x)=x+1,f'(x)=1$，显然$f'(x)$为偶函数，而$f(x)$不是奇函数

从而错误的命题个数为 1，该题选 C

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 若$f(x)=\cos x,\ x\in[\pi,2\pi]$，则$f(x)$的反函数$f^{-1}(x)=$_____.

解：

$$y=\cos x=-\cos(x-\pi)\Rightarrow\cos(x-\pi)=-y\Rightarrow x-\pi=\arccos(-y)\Rightarrow x=\pi+\arccos(-y)$$

从而得到：

$$f^{-1}(x)=\pi+\arccos(-x)$$

7. 设函数$f(x)=x^3+2x-4$，$g(x)=f(f(x))$，则$g'(0)=$_____.

解：

$$g'(x)=f'(f(x))\cdot f'(x)\Rightarrow g'(0)=f'(f(0))\cdot f'(0)=f'(-4)\cdot f'(0)$$

而$f'(x)=3x^2+2$，从而$g'(0)=(3\times16+2)\times2=100$

8. 已知平面曲线的参数方程为$\begin{cases}x=a(t-\sin t)\\y=a(1-\cos t)\end{cases}$，则该曲线在$t=\dfrac{\pi}{2}$处的切线方程为_____.

解：

一套标准操作：$t=\dfrac{\pi}{2}$时，$x\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{(\pi-2)a}{2},y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=a$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{a\sin t}{a(1-\cos t)}=\frac{\sin t}{1-\cos t}\Rightarrow\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{2}}=1$$

从而直线方程为：

$$y==x-\frac{(\pi-2)a}{2}+a=x+\frac{(4-\pi)a}{2}$$

9. 设$f(x)=\mathrm{e}^x\sin x$，则$f^{(7)}(x)=$_____.

解：

解法一：

$$f'(x)=\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)=\sqrt{2}\,\mathrm{e}^x\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\Rightarrow f^{(n)}(x)=\left(\sqrt{2}\right)^n\cdot\sin\left(x+\frac{n\pi}{4}\right)$$

$$\Rightarrow f^{(7)}(x)=8\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{7\pi}{4}\right)=8\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$$

解法二：$f(x)=\mathrm{e}^x\cdot\mathrm{Im}\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}=\mathrm{Im}\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}$

从而有：

$$\begin{aligned}f^{(7)}(x)&=\mathrm{Im}(1+\mathrm{i})^7\cdot\mathrm{e}^{(1+\mathrm{i})x}=\mathrm{Im}(2\mathrm{i})^3\cdot(1+\mathrm{i})\cdot\mathrm{e}^x(\cos x+\mathrm{i}\sin x)\\&=8\mathrm{e}^x\mathrm{Im}(-\mathrm{i})\cdot(1+\mathrm{i})(\cos x+\mathrm{i}\sin x)\\&=8\mathrm{e}^x\mathrm{Im}(1-\mathrm{i})(\cos x+\mathrm{i}\sin x)\\&=8\mathrm{e}^x(\sin x-\cos x)\\&=8\sqrt{2}\,\mathrm{e}^x\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)\end{aligned}$$

10. 设函数$y=\left(\frac{x}{1+x}\right)^x$，则$\mathrm{d}y=$_____.

解：

$y=\mathrm{e}^{x[\ln x-\ln(1+x)]}$

$$\begin{aligned}\mathrm{d}y&=\left(\frac{x}{1+x}\right)^x\cdot\left[\ln x-\ln(1+x)+x\cdot\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{1+x}\right)\right]\mathrm{d}x\\&=\left(\frac{x}{1+x}\right)^x\cdot\left[\ln x-\ln(1+x)+\frac{1}{1+x}\right]\mathrm{d}x\end{aligned}$$

三、求极限（每小题 8 分，共 16 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 2}\frac{1}{1+x^2}=\frac{1}{5}$.

解：

证明：$\forall\varepsilon>0,\exists\delta_1=1,\forall x\in(1,2)\cup(2,3)$:

$$\left|\frac{1}{1+x^2}-\frac{1}{5}\right|=\left|\frac{x^2-4}{5(1+x^2)}\right|=\frac{(x+2)\,|x-2|}{5(1+x^2)}\leqslant\frac{10|x-2|}{5}=2|x-2|<\varepsilon\Rightarrow|x-2|<\frac{\varepsilon}{2}$$

从而$\delta=\min\left\{1,\frac{\varepsilon}{2}\right\}$

12. 计算极限$\lim\limits_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

解：

由泰勒展开知道：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to\infty}\mathrm{e}^{-x}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x^2}&=\exp\lim_{x\to\infty}\left[-x+x^2\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right]\\&=\exp\lim_{x\to\infty}\left[-x+x^2\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{2x^2}+o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)\right]\\&=\exp\lim_{x\to\infty}\left[-\frac{1}{2}+o(1)\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{\mathrm{e}}}\end{aligned}$$

四、（本题 10 分）

13. 计算极限$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k+\sin^2 k}{n^2}$.

解：

利用夹逼定理：

$$\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k+\sin^2 k}{n^2}\leqslant\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k+1}{n^2}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k+1}{n^2}+\frac{k^2+k}{n^3}$$

$$=\frac{\frac{n(n+1)}{2}+n}{n^2}+\frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}+\frac{n(n+1)}{2}}{n^3}\to\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$$

$$\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k+\sin^2 k}{n^2}\geqslant\sum_{k=1}^{n}\left(1+\frac{k}{n}\right)\frac{k}{n^2}=\sum_{k=1}^{n}\frac{k}{n^2}+\frac{k^2}{n^3}$$

$$=\frac{\frac{n(n+1)}{2}}{n^2}+\frac{\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}}{n^3}\to\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{5}{6}$$

从而知道，原极限为$\dfrac{5}{6}$

五、(每小题 8 分，共 16 分)

14. 设函数$y=y(x)$由方程$xe^{f(y)}=Ce^{y}$确定，其中C是非零常数，f具有二阶导数，且$f'(y)\neq 1$，求$\dfrac{dy}{dx}$, $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

解：

$$e^{f(y)}+xe^{f(y)}\cdot f'(y)\cdot y'=Ce^{y}\cdot y'\Rightarrow\frac{dy}{dx}=\frac{e^{f(y)}}{Ce^{y}-xe^{f(y)}f'(y)}=\frac{e^{f(y)}}{Ce^{y}[1-f'(y)]}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{e^{f(y)}f'(y)y'\cdot e^{y}[1-f'(y)]-\{e^{y}y\cdot[1-f'(y)]-f''(y)e^{y}\}\cdot e^{f(y)}}{Ce^{2y}[1-f'(y)]^2}$$

$$=\frac{e^{f(y)+y}f'(y)y'-e^{f(y)+y}[f'(y)]^2y'-[e^{y}y-e^{y}yf'(y)-f''(y)e^{y}]\cdot e^{f(y)}}{Ce^{2y}[1-f'(y)]^2}$$

$$=\frac{e^{f(y)+y}f'(y)y'-e^{f(y)+y}[f'(y)]^2y'-e^{y+f(t)}y+e^{y+f(y)}yf'(y)+e^{y+f(y)}f''(y)}{Ce^{2y}[1-f'(y)]^2}$$

15. 设$x=f(y)$是函数$y=x+\ln x$的反函数，求$\dfrac{d^2f}{dy^2}$.

解：

由已知：$x=f+\ln f$，从而：

$$1=f'+\frac{f'}{f}\Rightarrow f'=\frac{1}{1+\frac{1}{f}}=\frac{f}{f+1}=1-\frac{1}{f+1}\Rightarrow f''=\frac{f'}{(f+1)^2}=\frac{f}{(f+1)^3}$$

六、(每小题 10 分，共 20 分)

16. 求$f(x)=x^{2m}(1-x)^{2n}$的极值，这里m, n都是偶数.

解：

$$f(x)=x^{2m}(x-1)^{2n}$$

$$f'(x)=x^{2m-1}(x-1)^{2n-1}[2m(x-1)+2nx]=2x^{2m-1}(x-1)^{2n-1}[(m+n)x-m]$$

从而可能的极值点为$x=0,\dfrac{m}{m+n},1$，其中$x=0,1$显然为极小值点，$x=\dfrac{m}{m+n}$显然为极大值点，

从而：

$$f(x)_{\text{极小}}=f(0)=f(1)=0$$

$$f(x)_{\text{极大}}=f\left(\frac{m}{m+n}\right)=\left(\frac{m}{m+n}\right)^{2m}\left(\frac{n}{m+n}\right)^{2n}=\frac{m^{2m}\cdot n^{2n}}{(m+n)^{2(m+n)}}$$

17. 求函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^x-1}{x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$在$[0,1]$上的最大值和最小值.

解：

易知$f(x)\in C[0,1]$，而：

$$f'(x)=\frac{xe^x-e^x+1}{x^2}=\frac{g(x)}{x^2},x\in(0,1];g'(x)=xe^x>0,x\in(0,1]\Rightarrow f'(x)>0$$

$$\Rightarrow f(x)\uparrow\Rightarrow f(x)_{\max}=f(1)=e-1,f(x)_{\min}=1$$

七、（本题 8 分）

18. 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$上任意次可导，又对于任意$n>0$，存在$a_n\in\left(0,\frac{1}{n}\right)$使得$f(a_n)=0$，

（1）证明：$f^{(n)}(0)=0,\ n=1,2,3\ldots$；

（2）若存在$M>0$，使得$|f^{(n)}(x)|\leq M,\ \forall n\in N^+$，证明：$f(x)\equiv 0,\ x\in[0,1]$，

又问：$f(x)=0$在$(-\infty,+\infty)$上的解集是什么？给出你的结论.

解：

（大学生数学竞赛决赛第三题改编）

证明：

（1）易知任意阶导函数连续，也即$\lim\limits_{x\to 0}f^{(n)}(x)=f^{(n)}(0),n=0,1,2,\cdots$

根据海伦定理，取a_n有：$\lim\limits_{x\to 0}f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f(a_n)=f(0)$

关于$f^{(1)}(0)$，只需注意到：$f(a_n)-f(0)=f'(\xi_n)\cdot a_n=0\Rightarrow f'(\xi_n)=0,\xi_n\in(0,a_n)$

从而：$\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f'(\xi_n)=f'(0)$

推广的，取$\{a_n\}$中，$b_1=\sup\limits_{n>0}\{a_n\}=a_{n_1},b_2=\sup\limits_{n>n_1}\{a_n\}=a_{n_2},\cdots,b_n=\sup\limits_{n>n_{n-1}}\{a_n\}=a_{n_n}$，使得：

$$\{b_n\}\downarrow,b_n\to 0,g(b_n)=0$$

易知这样的取法是可行的，根据罗尔定理，存在$\{\xi_n^{(k)}\}\ (n,k\in\mathbb{N}^+)$使得：

$$f'(\xi_1^{(1)})=f'(\xi_2^{(1)})=\cdots=f'(\xi_n^{(1)})=\cdots=0,\xi_n^{(1)}\in(b_{n+1},b_n)$$
$$f''(\xi_1^{(2)})=f''(\xi_2^{(2)})=\cdots=f''(\xi_n^{(2)})=\cdots=0,\xi_n^{(2)}\in(\xi_{n+1}^{(1)},\xi_n^{(1)})$$
$$\cdots$$
$$f^{(k)}(\xi_1^{(k)})=f^{(k)}(\xi_2^{(k)})=\cdots=f^{(k)}(\xi_n^{(k)})=\cdots=0,\xi_n^{(k)}\in(\xi_{n+1}^{(k-1)},\xi_n^{(k-1)})$$

且$\xi_n^{(k)}\to 0(n\to\infty,k=1,2,\cdots)$

从而：$\lim\limits_{x\to 0}f^{(k)}(x)=\lim\limits_{n\to\infty}f^{(k)}(\xi_n^{(k)})=0$

（2）解法一：根据已知，$f(x)$可表示为泰勒级数，从而

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n=0$$

解法二：先考虑区间$\left[0,\frac{1}{2}\right]$，从而对于任意的$x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，都有：

$$|f(x)|=|f'(\xi_1)\cdot x|=|x|\cdot|\xi_1|\cdot|f''(\xi_2)|=\cdots=|x\xi_1\xi_2\cdots\xi_n|\cdot|f^{(n+1)}(\xi_{n+1})|\leqslant\frac{1}{2^{n+1}}\cdot M\to 0$$

从而$f(x)\equiv 0,x\in\left[0,\frac{1}{2}\right]$，且同（1）知道：$f^{(n)}\left(\frac{1}{2}\right)=0,n=0,1,2,\cdots$

在考虑$x\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，对于任意的$x\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，都有：

$$|f(x)|=\left|f(x)-f\left(\frac{1}{2}\right)\right|=\left(x-\frac{1}{2}\right)|f'(\xi_1)|=\cdots=\left(x-\frac{1}{2}\right)\left(\xi_1-\frac{1}{2}\right)\cdots\left(\xi_n-\frac{1}{2}\right)|f^{(n+1)}(\xi_{n+1})|\leqslant\frac{1}{2^{n+1}}M\to 0$$

从而$f(x)\equiv 0,x\in\left[\frac{1}{2},1\right]$，从而$f(x)\equiv 0,x\in[0,1]$得证

易知：上述证明可以推广到$(-\infty,+\infty)$，即利用数学归纳法易证$f(x)\equiv 0,x\in(-\infty,+\infty)$